1. Facer un arquivo DTD dentro do mesmo documento XML coas seguintes especificacións. Debe almacenar información de mensaxes de texto.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!DOCTYPE mensaxes [
  <!ELEMENT mensaxes (mensaxe*)>
  <!ELEMENT mensaxe (numero, data, hora, contido)>

  <!ELEMENT numero (#PCDATA)>
  <!ELEMENT data (#PCDATA)>
  <!ELEMENT hora (#PCDATA)>
  <!ELEMENT contido (#PCDATA)>
]>

<mensaxes>
  <mensaxe>
    <numero>654730127</numero>
    <data>07/10/2024</data>
    <hora>18:12</hora>
    <contido>Como te va?</contido>
  </mensaxe>

  <mensaxe>
    <numero>631923740</numero>
    <data>07/10/2024</data>
    <hora>18:13</hora>
    <contido>Teño unha reunión ás 21:00.</contido>
  </mensaxe>
</mensaxes>
```

2. Crear un documento XML que cumpran coas normas deste documento DTD. O documento deberá ter polo menos dous elementos venta.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!DOCTYPE listaventas [
  <!ELEMENT listaventas (venta+)>
  <!ELEMENT venta (importe, comprador, vendedor, fecha?, codigofactura)>
  <!ELEMENT importe (#PCDATA)>
  <!ELEMENT comprador (#PCDATA)>
  <!ELEMENT vendedor (#PCDATA)>
  <!ELEMENT fecha (#PCDATA)>
  <!ELEMENT codigofactura (#PCDATA)>
]>

<listaventas>
  <venta>
    <importe>1500.00</importe>
    <comprador>Juan Pérez</comprador>
    <vendedor>Tienda ABC</vendedor>
    <fecha>2024-10-07</fecha>
    <codigofactura>FAC123456</codigofactura>
  </venta>

  <venta>
    <importe>750.50</importe>
    <comprador>María López</comprador>
    <vendedor>Comercio XYZ</vendedor>
    <!-- Neste caso, a data é opcional, polo que se pode omitir -->
    <codigofactura>FAC789012</codigofactura>
  </venta>
</listaventas>
```

3. Crear un documento XML e a DTD asociada para aportar a un proxecto de xestión de pedidos onde hai unha lista de pedidos con 0 o máis pedidos. Cada pedido ten que ter un código, unha cantidade e o peso é opcional.

Prueba4.xml × | dtd4.dtd

Lenguaje_de_Marcas > DTD > Prueba4.xml > ...

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE pedidos SYSTEM "dtd4.dtd">
<pedidos>
    <pedido>
        <codigo>01</codigo>
        <cantidad>10</cantidad>
        <peso>5g</peso>
    </pedido>
    <pedido>
        <codigo>02</codigo>
        <cantidad>9</cantidad>
    </pedido>
    <pedido>
        <codigo>03</codigo>
        <cantidad>2</cantidad>
        <peso>33.47Kg</peso>
    </pedido>
</pedidos>
```

Prueba4.xml | dtd4.dtd ×

Lenguaje_de_Marcas > DTD > dtd4.dtd > ...

```dtd
<!ELEMENT pedidos (pedido*)>
<!ELEMENT pedido (codigo, cantidad, peso?)>
<!ELEMENT codigo (#PCDATA)>
<!ELEMENT cantidad (#PCDATA)>
<!ELEMENT peso (#PCDATA)>
```

4. Corrixe o arquivo DTD, para que o XML sexa correcto.

Prueba5.xml × | dtd5.dtd

Lenguaje_de_Marcas > DTD > Prueba5.xml > declaraciones

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE declaraciones SYSTEM "dtd5.dtd">
<declaraciones>
  <constante valor="3.141592">PI</constante>
  <variable tipo="real">radio</variable>
  <variable>area</variable>
  <variable>longitud</variable>
</declaraciones>
```

Prueba5.xml | dtd5.dtd ×

Lenguaje_de_Marcas > DTD > dtd5.dtd > ...

```dtd
<!ELEMENT declaraciones (constante | tipo_de_dato | variable)*>
<!ELEMENT constante (#PCDATA)>
<!ATTLIST constante valor CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT tipo_de_dato (#PCDATA)>
<!ELEMENT variable (#PCDATA)>
<!ATTLIST variable tipo CDATA #IMPLIED>
```

5. Explica e corrixe os erros que provoca que o arquivo XML non sexa válido respecto ao seguinte arquivo DTD.

Prueba6.xml × | dtd6.dtd

Lenguaje_de_Marcas > DTD > Prueba6.xml > ...

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE agenda SYSTEM "dtd6.dtd">
<agenda>
  <persona id="1">
    <nombre>Rosa Ríos</nombre>
    <tlf>945345678</tlf>
  </persona>
  <persona id="2">
    <nombre>Pedro Pereira</nombre>
    <tlf>984837659</tlf>
  </persona>
</agenda>
```

Prueba6.xml | dtd6.dtd ×

Lenguaje_de_Marcas > DTD > dtd6.dtd > tlf

```dtd
<!ELEMENT agenda (persona)+>
<!ELEMENT persona (nombre, tlf)>
<!ATTLIST persona id CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT nombre (#PCDATA)>
<!ELEMENT tlf (#PCDATA)>
```

a) No caso de que a definición do atributo a cambiáramos por , indica as restricións que implicarían no valor posible do atributo id.

Cada valor do atributo id debe ser único en todo o documento XML. Non pode haber dúas ou máis etiquetas <persona> co mesmo valor de id. Isto é unha das principais diferenzas respecto a CDATA, xa que co tipo CDATA pódense repetir os valores en varios elementos.
Debe comezar cunha letra:

O valor de id debe comezar cunha letra (A-Z ou a-z) ou cun carácter de subliñado (_). Non pode comezar cun número nin con outros símbolos ou caracteres especiais.
Só pode conter letras, números, guións e subliñados:

Despois da primeira letra, o valor pode conter letras (A-Z, a-z), díxitos (0-9), guións (-), puntos (.) ou subliñados (_). Outros caracteres especiais, espazos ou símbolos non están permitidos.
Só un atributo de tipo ID por elemento:

Un elemento en XML pode ter un único atributo definido como tipo ID. Non é posible definir máis dun atributo de tipo ID no mesmo elemento.

b) Dado a situación inicial, indica que teríamos que cambiar na definición DTD para que o arquivo XML fose correcto.

Prueba6.xml × | dtd6.dtd

Lenguaje_de_Marcas > DTD > Prueba6.xml > ...

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE agenda SYSTEM "dtd6.dtd">
<agenda>
  <persona>
    <nombre>Rosa Ríos</nombre>
    <tlf>945345678</tlf>
  </persona>
  <persona>
    <nombre>Pedro Pereira</nombre>
    <tlf>984837659</tlf>
  </persona>
</agenda>
```

Prueba6.xml | dtd6.dtd ×

Lenguaje_de_Marcas > DTD > dtd6.dtd > ...

```dtd
<!ELEMENT agenda (persona)+>
<!ELEMENT persona (nombre, tlf)>
<!ATTLIST persona id CDATA #IMPLIED>
<!ELEMENT nombre (#PCDATA)>
<!ELEMENT tlf (#PCDATA)>
```

6. Adapta o DTD seguinte para que valide o documento XML tal como está formado.

Problemas co DTD actual e o XML:
O DTD non define o elemento raíz <lista_de_personas>, que contén os elementos <persona>.
Non se definiu o elemento <persona>, que contén varios subelementos.
No XML hai varios elementos <telefono>, pero non están definidos no DTD.
O atributo nacionalidad de <persona> non está definido.
O elemento <persona> pode ter varios teléfonos, pero isto non está permitido no DTD.
O elemento <numss> aparece nunha persoa, pero non noutra. O DTD debe adaptarse para permitir isto.

Prueba7.xml × | dtd7.dtd

Lenguaje_de_Marcas > DTD > Prueba7.xml > ...

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE lista_de_personas SYSTEM "dtd7.dtd">
<lista_de_personas>
  <persona nacionalidad="español">
    <nombre>José García</nombre>
    <fecnac>25/04/1984</fecnac>
    <telefono>670201256</telefono>
    <telefono>968472898</telefono>
    <sexo>Varón</sexo>
  </persona>
  <persona nacionalidad="español">
    <nombre>Juan Antonio</nombre>
    <fecnac>25/04/1984</fecnac>
    <telefono>670201256</telefono>
    <numss>2569587412569</numss>
  </persona>
</lista_de_personas>
```

Prueba7.xml | dtd7.dtd ×

Lenguaje_de_Marcas > DTD > dtd7.dtd > ...

```dtd
<!ELEMENT lista_de_personas (persona+)>
<!ELEMENT persona (nombre, fecnac, telefono+, sexo?, numss?)
<!ATTLIST persona nacionalidad CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT nombre (#PCDATA)>
<!ELEMENT fecnac (#PCDATA)>
<!ELEMENT telefono (#PCDATA)>
<!ELEMENT sexo (#PCDATA)>
<!ELEMENT numss (#PCDATA)>
```

7. Explica esta liña e pon un exemplo supoñendo que todos os elementos son de tipo #PCDATA e non hai atributos.

<!ELEMENT cv (presentacion, (datos_academicos | experiencia_laboral)+, (lectura|deportes|otros)*, referencias*)>

Esta liña define que o elemento <cv> debe ter unha estrutura específica con obrigatoriedade de presentar certos subelementos como presentacion, polo menos un elemento de datos_academicos ou experiencia_laboral, e elementos opcionais e repetibles como lectura, deportes, otros e referencias.

Pruebax.xml

Lenguaje_de_Marcas > DTD > Pruebax.xml > ...

```
<cv>
    <presentacion>Me llamo Juan y soy ingeniero de software con 5 años de experiencia.</presentacion>

    <!-- datos_academicos o experiencia_laboral deben aparecer al menos una vez -->
    <datos_academicos>Licenciado en Ingeniería Informática por la Universidad de Madrid.</datos_academicos>
    <experiencia_laboral>Desarrollador en XYZ Corp desde 2019.</experiencia_laboral>
    <experiencia_laboral>Analista de sistemas en ABC Corp de 2017 a 2019.</experiencia_laboral>

    <!-- lectura, deportes y otros pueden aparecer cero o más veces -->
    <lectura>Lectura de novelas de ciencia ficción.</lectura>
    <deportes>Fútbol y senderismo.</deportes>
    <otros>Voluntariado en organizaciones benéficas.</otros>

    <!-- referencias puede aparecer cero o más veces -->
    <referencias>Referencia de mi anterior jefe en XYZ Corp.</referencias>
    <referencias>Referencia de mi tutor académico en la Universidad de Madrid.</referencias>
</cv>
```

8. Dado o seguinte arquivo XML que almacena documento FAQ, elaborar o correspondente DTD. Definir number e id como atributos de tipos ID.

dtdx.dtd

Lenguaje_de_Marcas > DTD > dtdx.dtd > ...

```
<!ELEMENT FAQ (INFO, PART+)>
<!ELEMENT INFO (TITULO, AUTOR, EMAIL, VERSION, FECHA)>
<!ELEMENT TITULO (#PCDATA)>
<!ELEMENT AUTOR (#PCDATA)>
<!ELEMENT EMAIL (#PCDATA)>
<!ELEMENT VERSION (#PCDATA)>
<!ELEMENT FECHA (#PCDATA)>

<!ELEMENT PART (Q+)>
<!ATTLIST PART number ID #REQUIRED>

<!ELEMENT Q (QTEXT, A)>
<!ATTLIST Q id ID #REQUIRED>

<!ELEMENT QTEXT (#PCDATA)>
<!ELEMENT A (#PCDATA)>
```

9. Constrúe un DTD que se axuste a xerarquía de datos seguinte.

dtdy.dtd

Lenguaje_de_Marcas > DTD > dtdy.dtd > ...

```
<!ELEMENT cancion (titulo, compositores, productores, sello, artista)>
<!ATTLIST cancion duracion CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST cancion anio CDATA #REQUIRED>

<!ELEMENT titulo (#PCDATA)>

<!ELEMENT compositores (compositor+)>
<!ELEMENT compositor (nombres, apellidos)>
<!ELEMENT nombres (#PCDATA)>
<!ELEMENT apellidos (#PCDATA)>

<!ELEMENT productores (productor+)>
<!ELEMENT productor (nombres, apellidos)>

<!ELEMENT sello (#PCDATA)>
<!ELEMENT artista (#PCDATA)>
```

10. Amplía o DTD do exercicio anterior para representar a estrutura dun CD completo. Para iso debes crear un novo elemento cd que conteña:

dtdz.dtd | Pruebaz.xml

Lenguaje_de_Marcas > DTD > dtdz.dtd > ...

```dtd
<!ELEMENT cd (canciones | data)>
<!ATTLIST cd titulo CDATA #REQUIRED>

<!ELEMENT canciones (cancion+)>

<!ELEMENT cancion (titulo, compositores, productores, sello, artista)>
<!ATTLIST cancion duracion CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST cancion anio CDATA #REQUIRED>

<!ELEMENT titulo (#PCDATA)>

<!ELEMENT compositores (compositor+)>
<!ELEMENT compositor (nombres, apellidos)>
<!ELEMENT nombres (#PCDATA)>
<!ELEMENT apellidos (#PCDATA)>

<!ELEMENT productores (productor+)>
<!ELEMENT productor (nombres, apellidos)>

<!ELEMENT sello (#PCDATA)>
<!ELEMENT artista (#PCDATA)>

<!ELEMENT data EMPTY>
<!ATTLIST data dia CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST data mes CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST data anio CDATA #REQUIRED>
```

dtdz.dtd | Pruebaz.xml

Lenguaje_de_Marcas > DTD > Pruebaz.xml > ...

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE cd SYSTEM "dtdz.dtd">
<cd titulo="Greatest Hits">
    <canciones>
      <cancion duracion="4:47" anio="2008">
        <titulo>Give it 2 me</titulo>
        <compositores>
          <compositor>
            <nombres>Pharrell</nombres>
            <apellidos>Williams</apellidos>
          </compositor>
        </compositores>
        <productores>
          <productor>
            <nombres>Pharrell</nombres>
            <apellidos>Williams</apellidos>
          </productor>
        </productores>
        <sello>Warner Bros. Records</sello>
        <artista>Madonna</artista>
      </cancion>
      <!-- Máis cancións poden ir aquí -->
    </canciones>
  </cd>
```